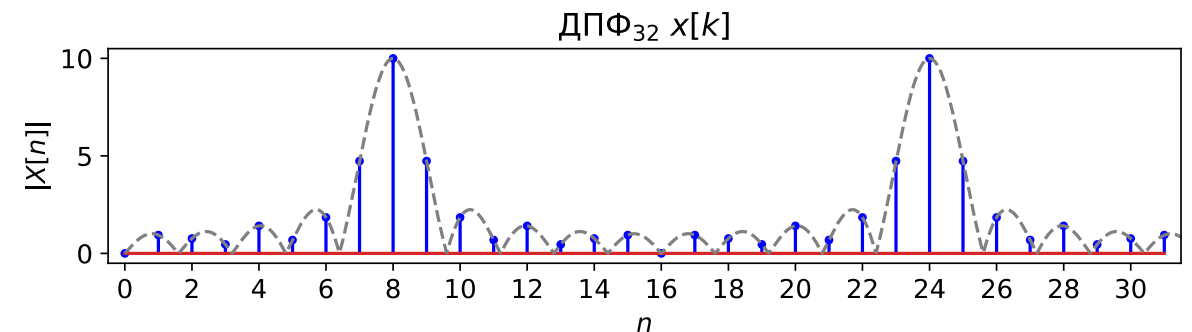


Лабораторная работа №3 «Цифровой спектральный анализ детерминированных сигналов»

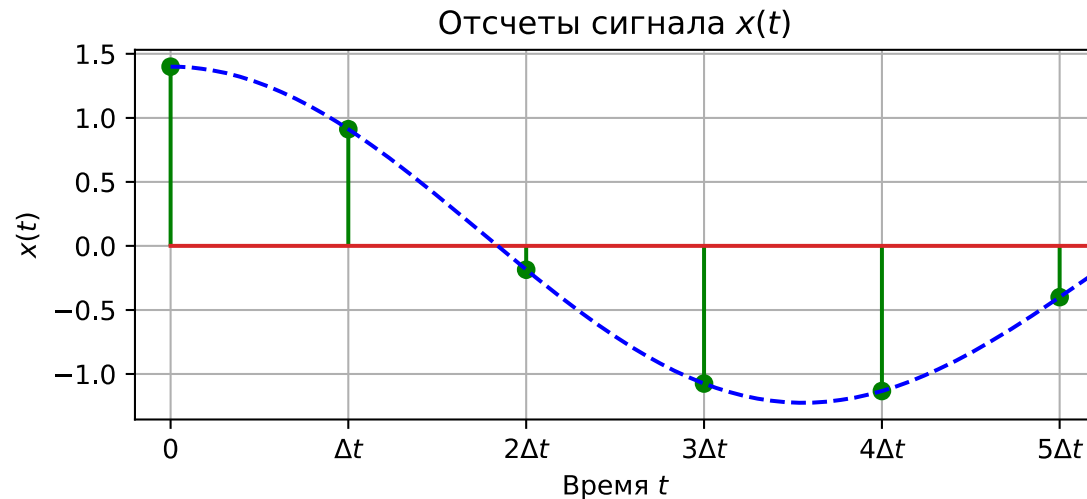
Модуль 1. ДПФ и спектральный анализ

- Вычисление спектра дискретизованного сигнала с помощью ДПФ
- Оценка спектра исходного сигнала с помощью ДПФ
- Пример задачи распознавания спектральных компонент



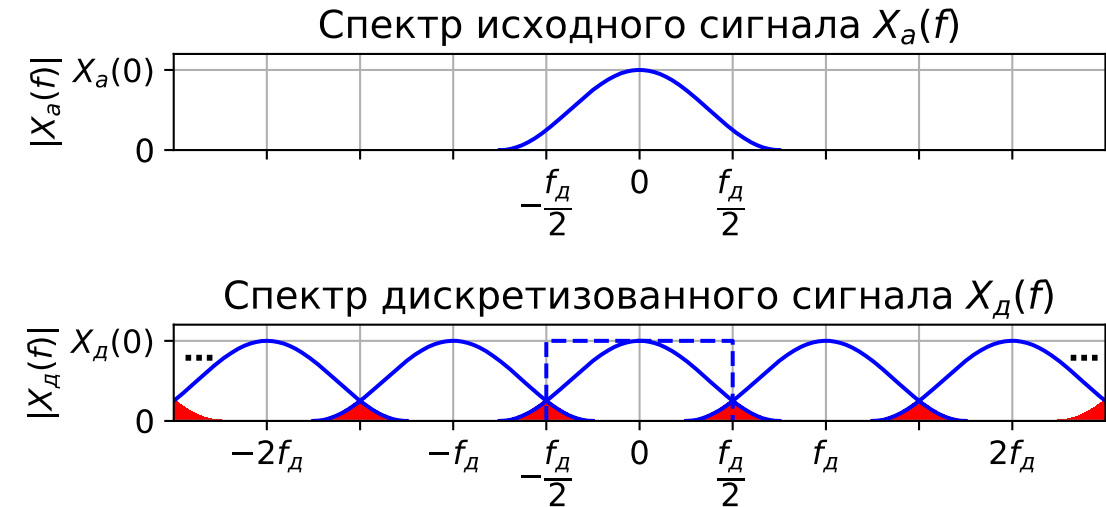
Введение.

В первой части лабораторной работы мы будем рассматривать следующую ситуацию. Предположим, что наблюдается некоторый аналоговый сигнал $x(t)$. Мы получили его выборки $x(k\Delta t)$, $k \in \mathbb{Z}$ с шагом Δt . Чтобы значительно ослабить эффект наложения (полностью его исключить, как правило, невозможно), перед взятием выборок сигнал $x(t)$ был пропущен через фильтр.



Предположим, что время наблюдения конечно и мы наблюдаем N отсчетов сигнала $x(k\Delta t)$, $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Задача состоит в том, чтобы с помощью ДПФ по этим выборкам оценить спектр сигнала.



$f_d = 1 / \Delta t$ — частота дискретизации.

$f_d / 2$ — частота Найквиста

Вычисление спектра дискретизованного сигнала с помощью ДПФ

Вычисление спектра дискретизованного сигнала с помощью ДПФ

Спектр дискретизованного сигнала $X_{\text{д}}(f)$ определяется с помощью ДВПФ через выборки $x[k]$:

$$X_{\text{д}}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \exp(-j2\pi f k \Delta t),$$
$$x[k] = \frac{1}{f_{\text{д}}} \int_{-f_{\text{д}}/2}^{f_{\text{д}}/2} X_{\text{д}}(f) \exp(j2\pi f k \Delta t) df.$$

Отметим, что сигнал в рассматриваемом нами случае дискретизованной сигнал представлен конечным числом отсчетов $x[k]$, $k = 0, 1, \dots, N-1$. Как правило, мы можем определить ДВПФ лишь в N точках на оси частот $f_n = n \frac{f_{\text{д}}}{N} = n \Delta f$, $n \in \mathbb{Z}$ на одном периоде по оси частот, например на $[0; f_{\text{д}})$. Тогда мы вычисляем

$$X_{\text{д}}(n \Delta f) = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} nk\right), \text{ для } n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Заметим, что мы получили формулу прямого ДПФ, т.е. $X[n] = X_{\text{д}}(n \Delta f)$ и ДПФ представляют собой выборки спектра дискретизованного сигнала, взятые с шагом $\Delta f = \frac{f_{\text{д}}}{N}$. Шаг по частоте Δf определяет разрешение по частоте.

Если частотное разрешение недостаточно для анализа, то мы можем его увеличить дополнив рассматриваемую последовательность нулевыми отсчетами. Добавление нулевых отсчетов никак не изменяет сам дискретный сигнал, однако увеличивает размерность ДПФ, а значит и число точек, в которых мы вычисляем спектр. Пусть сигнал дополнен нулями до M отсчетов, $M > N$. Тогда

$$X_{\text{д}}(n \Delta f) = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j \frac{2\pi}{M} nk\right), \text{ для } n = 0, 1, \dots, M-1.$$

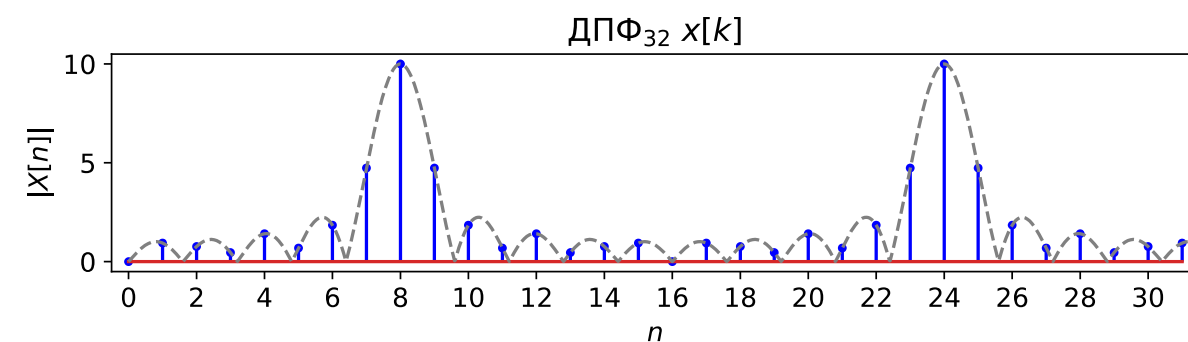
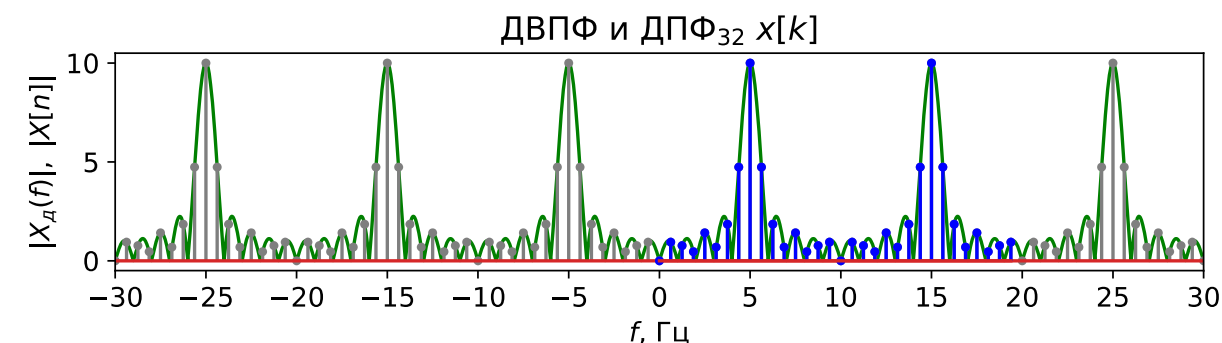
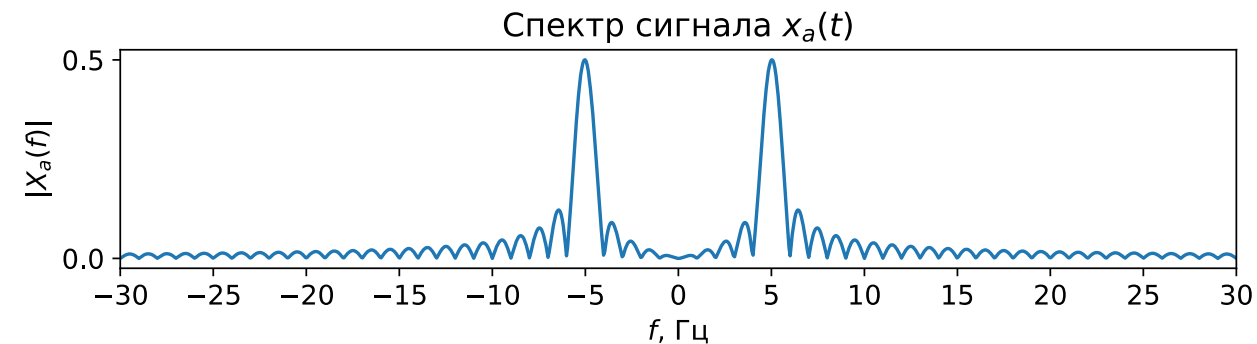
Оценка спектра исходного сигнала с помощью ДПФ

Оценка спектра исходного сигнала с помощью ДПФ

Заметим, что $f_n = n \frac{f_d}{N}$ Гц – это частота в спекре

дискретизированного сигнала, который при отсутствии наложения спектров образуется путем периодического повторения спектра исходного аналогового сигнала с периодом, равным частоте дискретизации.

Это означает, что отсчет ДПФ с номером n будет соответствовать в спектре аналогового сигнала частоте $f \in [-f_d / 2; f_d / 2]$, такой, что $f = (n + mN) f_d / N$, где m – целое число.



Оценка спектра исходного сигнала с помощью ДПФ

Пояснения к примеру.

Рассмотрим для $f_0 = 5$ Гц сигнал длительностью 1 с вида

$$x_a(t) = \sin(2\pi f_0 t), \quad 0 \leq t < 1.$$

Выберем частоту дискретизации $f_d = 20$ Гц ($\Delta t = 0,05$ с)

Последовательность отсчетов дискретизованного сигнала

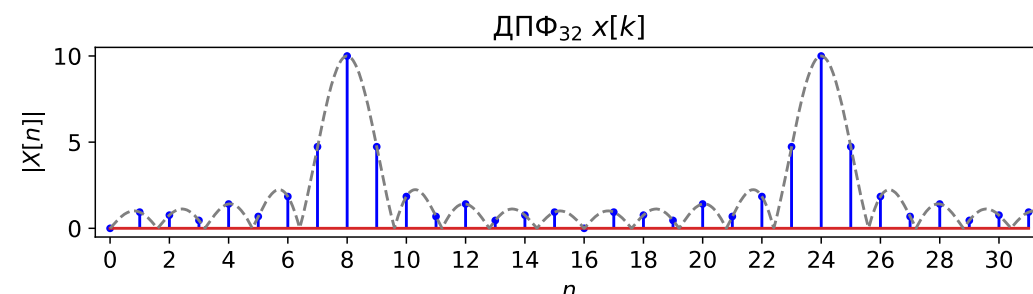
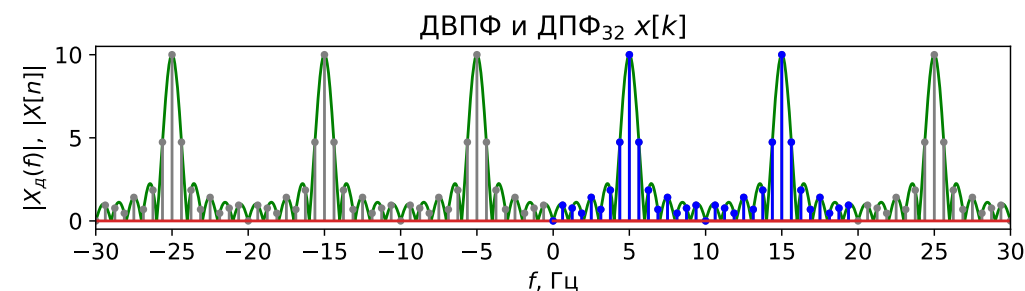
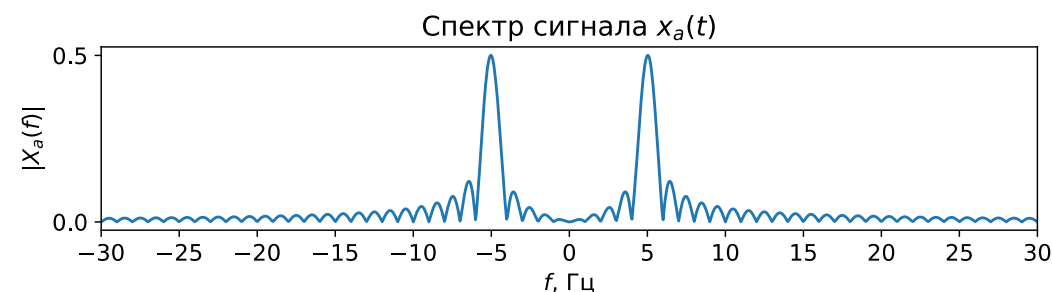
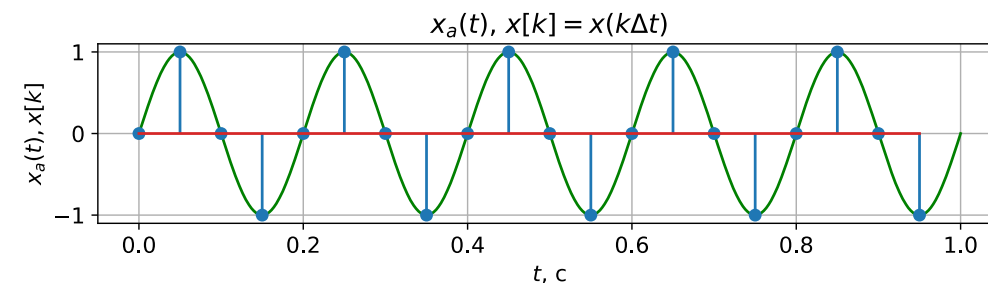
$$x[k] = x_a(k\Delta t) = \sin\left(2\pi \frac{f_0}{f_d} k\right).$$

Спектр $X_d(f)$ дискретизованного сигнала связан со спектром $X_a(f)$ аналогового сигнала соотношением

$$X_d(f) = \frac{T}{\Delta t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(f - mf_d).$$

где T определено соотношением $x[k] = Tx_a(k\Delta t)$. Если бы эффекта наложения не было, то $X_d(f)$ и $X_a(f)$ совпадали бы на интервале $[-f_d/2, f_d/2]$, т.е. от -10 Гц до 10 Гц.

Заметим, что отсчеты ДПФ размерности $N = 32$ для $n = 0, 1, \dots, N-1$ находятся на полуинтервале $[0, f_d)$.



Пример задачи распознавания спектральных компонент

Пример задачи оценивания параметров сигнала

Пусть известно, что обрабатываемая последовательность имеет вид

$$x[k] = \sum_{m=1}^M A_m \sin(2\pi \frac{m}{N} k + \varphi_m), \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1,$$

где A_m и φ_m – неизвестные заранее амплитуды и фазы гармонических составляющих; $m = 1, 2, \dots, \lfloor 0,5N-1 \rfloor$ – целые числа, определяющие нормированные частоты $\nu_m = m/N$ гармонических составляющих, которые совпадают с бинами ДПФ. Требуется выразить неизвестные амплитуды A_m и фазы φ_m через отсчеты ДПФ данной последовательности.

Решение.

$$\begin{aligned} \tilde{X}[n] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[k] e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=1}^M A_m \sin(2\pi \frac{m}{N} k + \varphi_m) \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=1}^M A_m \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2j} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}mk + \varphi_m\right)} - \frac{1}{2j} e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}mk + \varphi_m\right)} \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=1}^M \frac{A_m}{2} \left(-j \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}(m-n)k + \varphi_m\right)} + j \sum_{k=0}^{N-1} e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}(m+n)k + \varphi_m\right)} \right) \end{aligned}$$

Рассмотрим суммы вида

$$S_1 = \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}(m-n)k + \varphi_m\right)} = e^{j\varphi_m} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(m-n)k} \quad \text{отдельно.}$$

Определим их по формуле суммы геометрической прогрессии $b_1, b_1q, b_1q^2, \dots, b_1q^{N-1}$,

где $b_1 = e^{j\varphi_m}$ (слагаемое при $k=0$), $q = e^{j\frac{2\pi}{N}(m-n)}$. Если $q \neq 1$, то

$$S_1 = b_1 \frac{1-q^N}{1-q} = e^{j\varphi_m} \frac{1-e^{j2\pi(m-n)}}{1-e^{j\frac{2\pi}{N}(m-n)}} = 0.$$

Если $q = 1$ (что выполнено при $m-n$ кратном N):

$$S_1 = b_1 N = N e^{j\varphi_m}.$$

Заметим, что при $n \in \left[0, \frac{N}{2}-1\right]$ условие $q = 1$ выполняется

при $m = n$. Тогда $\tilde{X}[m] = \frac{A_m}{2} e^{j(\varphi_m - \pi/2)}$ при $m \in \left[0, \frac{N}{2}-1\right]$.

Отсюда находим неизвестные амплитуды и фазы:

$$A_m = 2|\tilde{X}[m]|; \quad \varphi_m = \arg \tilde{X}[m] + \pi/2, \quad m \in \left[0, \frac{N}{2}-1\right].$$